1.5 全称量词与存在量词

FIG · B1-1-5

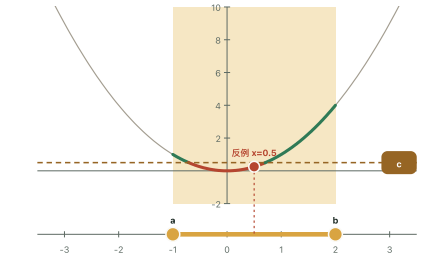
01 · 核心定理、公式与阶段边界

$$\underbrace{\neg(\forall x \in M,\ p(x)) \iff \exists x \in M,\ \neg p(x)}_{\text{全称否定：所有都满足的反面是存在至少一个不满足}}$$

$$\underbrace{\neg(\exists x \in M,\ p(x)) \iff \forall x \in M,\ \neg p(x)}_{\text{存在否定：存在一个满足的反面是全军覆没全都不满足}}$$

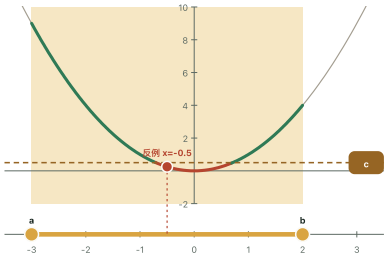
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



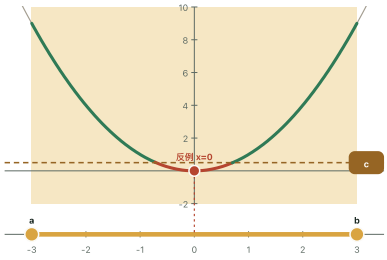
a=-1 · b=2 · c=0.5

姿态 B · 下界/初始端



a=-3 · b=2 · c=0.5

姿态 C · 上界/满量程端



a=-3 · b=3 · c=0.5

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 下面哪个是真命题?

☐ A $\forall x \in \mathbf{R},\ x^2 - 4x + 5 > 0$　☐ B $\exists x \in \mathbf{R},\ x^2 + 1 = 0$

☐ C $\exists x \in \mathbf{R},\ |x| < 0$　☐ D $\forall x \in \mathbf{R},\ x^3 > 0$

2. 命题「有的实数的绝对值是正数」的否定是?

☐ A所有实数的绝对值都不是正数　☐ B有的实数的绝对值不是正数

☐ C所有实数的绝对值都是正数

3. 命题「对任意实数 x，都有 $x^2 > 0$」的否定是?

☐ A对任意实数 x，都有 $x^2 \le 0$　☐ B存在实数 x，使得 $x^2 \le 0$

☐ C存在实数 x，使得 $x^2 > 0$　☐ D存在实数 x，使得 $x^2 < 0$

4. 命题「$\exists x \in \mathbf{R},\ x + 1 \le 0$」的否定是?

☐ A $\forall x \in \mathbf{R},\ x + 1 \le 0$　☐ B $\exists x \in \mathbf{R},\ x + 1 > 0$

☐ C $\forall x \in \mathbf{R},\ x + 1 > 0$　☐ D $\forall x \in \mathbf{R},\ x + 1 \ge 0$

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。x2−4x+5=(x−2)2+1≥1，每个 x 都满足。B：x2+1≥1，没有一个 x 让它等于 0；C：绝对值不会是负数；D：x=−1 是反例。… ｜ (2) [A] A。「有的」换成「所有」，「是正数」变成「不是正数」。B 只改了结论，C 只改了量词。检验：原命题真（|1|=1），A 假（同一个 x=1 是反例），… ｜ (3) [B] 是 B。A 还留着「任意」：原命题假（x=0），A 也假（x=1），两个都假，不是否定。C 没把结论取反。D 把「>」的反面写成了「<」，漏了 x2=… ｜ (4) [C] 是 C。A 只换了量词，忘了否定结论；B 只否定了结论，忘了换量词。两处都要改。 D 也错：≤ 的反面是 >，不是 ≥。比如 x=−1 时 x+1=0…